从力学问题到可解释结果，构建本地教学闭环

目标：把拉伸压缩、弯曲、扭转与组合变形贯通为“建模—求解—解释—验证”的统一流程。

01

问题与建模

拉 / 压 / 弯 / 扭
节点、杆件与支座
材料、截面与荷载

→

02

统一模型

二维 / 三维模型
自由度与单位校核
模型修订与结果绑定

→

03

本地求解

2D 梁与空间杆系
刚度组装与约束处理
CPU / Worker 求解

→

04

解释与展示

位移、反力与内力
应力与危险位置
公式计算与分步推导

→

05

验证与应用

典型案例 / 解析解
数值校核与回归验证
离线桌面教学应用

案例与误差反馈 → 修正模型、求解策略和教学表达

四类力学问题，共享一套计算与校核流程

输入 E、G、A、I、J 等材料与截面参数；由内力与边界条件建立相应计算模型。

拉伸 / 压缩	**轴力 N**	$\sigma = N / A$	$\Delta L = NL / EA$	轴向应力与变形
弯曲	**弯矩 M、剪力 V**	$\sigma = My / I$	$EI \cdot v'' = M$	弯曲应力与挠度
扭转	**扭矩 T**	$\tau = T\rho / J$	$\varphi = TL / GJ$	剪应力与扭转角
组合变形	**N、M、T 联合作用**	正应力与剪应力组合	von Mises 等效应力	危险位置与安全系数

统一校核：单位与符号 → 约束充分性 → 平衡 / 残差 → 解析解对照 → 结果解释

注：公式为典型线弹性模型示意；扭转应力式适用于圆截面，具体计算需满足模型假设。

以已实现的杆系分析为基础，分阶段扩展

优先级建议：先补齐计算与教学闭环，再扩展实体可视化与性能后端；不设未经评估的工期。

01 • 已实现

杆系与教学基础

二维梁 / 刚架建模与求解
空间桁架 / 刚架分析
公式库、分步推导、结果表
本地 Worker 与离线分发

02 • 建议近期

补齐与统一

统一模型接口与结果口径
补充空间构件荷载与内力插值
完善解析解、对称算例与回归
强化局部轴、约束与错误提示

03 • 后续规划

实体与性能扩展

Tet4 网格与边界条件完善
应力恢复与实体结果可视化
评估 WASM / WebGPU 内核
精度、残差与性能基准验证

能力边界：Tet4 为实验模块；WebGPU 当前仅设备检测；尚无实体连续应力云图。